REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
****
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
****
UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
****
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
****
UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE NGAOUNDERE

Division des Stages, de la Formation Permanente et des Relations avec les milieux Professionnels

MENTION : Génie Informatique

PARCOURS : GLO II

Mémoire présenté en vue de l'obtention de la Licence Technologique à l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Ngaoundéré

THEME

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE : CAS DE L'ENTREPRISE ARLEI

Stage effectué du 10 mars 2025 au 26 mai 2025 au sein de l'entreprise ARLEI SARL

Rédigé par :
ETABA ETABA ULRICH BERCI J
Matricule : 23GLO024IU

Sous l'encadrement de :
Dr KANI DJOULDE ARMAND
Enseignant à l'IUT

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025 / 2026

DÉDICACE

À mes parents.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a été rendue possible grâce au soutien de plusieurs personnes. Je tiens à leur adresser mes remerciements les plus sincères.

Je remercie d'abord la Direction et toute l'équipe de ARLEI SARL pour l'accueil réservé durant mon stage et pour le cadre de travail mis à ma disposition.

Je remercie M. SOBZE et M. YVAN Aaron, mes encadreurs au sein de ARLEI SARL, pour leur accompagnement technique et leurs conseils tout au long du projet.

Je remercie le Professeur MOHAMADOU BOUBA ADJI, Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie de Ngaoundéré, pour la qualité de la formation reçue.

Je remercie le Professeur YENKE Blaise Omer, Chef du Département de Génie Informatique, pour son encadrement et sa disponibilité durant ma formation.

Je remercie le Professeur TATSADJEU NGOUNE LEOPOLD ainsi que le Professeur NDAM NJOYA Arouna pour leur soutien dans mon parcours académique.

Je remercie le Dr KANI DJOULDE ARMAND, mon encadreur académique, pour sa rigueur, ses orientations et son suivi constant durant la réalisation de ce travail.

Je remercie enfin tout le corps enseignant du Département de Génie Informatique pour la transmission de ses connaissances, ainsi que ma famille pour son soutien de chaque instant.

TABLE DES MATIÈRES

Après ouverture du document dans Word, faites un clic droit sur la table puis « Mettre à jour les champs » pour générer la pagination.

DÉDICACE i

REMERCIEMENTS ii

TABLE DES MATIÈRES iii

LISTE DES ABRÉVIATIONS vi

LISTE DES TABLEAUX vii

LISTE DES FIGURES viii

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Situation géographique ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Adresse complète ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Historique ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Secteur d'activité ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Organisation administrative ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Organisation hiérarchique (organigramme) ..... **Erreur ! Signet non défini.**

RÉSUMÉ 1

ABSTRACT 2

INTRODUCTION GÉNÉRALE 3

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU PROBLÈME ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.1 Contexte général ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.2 Présentation du domaine d'application ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.3 Analyse de l'existant ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.3.1 État de l'art des solutions existantes ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.3.2 Limites des solutions existantes ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.4 Description du problème ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.5 Spécification des besoins .....**Erreur ! Signet non défini.**

1.5.1 Besoins fonctionnels .....**Erreur ! Signet non défini.**

1.5.2 Besoins non fonctionnels 9

CHAPITRE 2 : PROPOSITION DE SOLUTION.....5

2.1 Méthodologie de développement 10

2.2 Modélisation avec UML 11

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation 12

2.2.2 Diagramme de séquence 12

2.3 Choix des technologies .....**Erreur ! Signet non défini.**

2.3.1 Framework backend : Laravel 11 .....**Erreur ! Signet non défini.**

2.3.2 Base de données : MySQL.....**Erreur ! Signet non défini.**

2.3.3 Frontend : Blade et Tailwind CSS .....**Erreur ! Signet non défini.**

2.3.4 Outil de versionnement : Git.....**Erreur ! Signet non défini.**

2.4 Conception de la base de données .....**Erreur ! Signet non défini.**

2.4.1 Modèle conceptuel de données (MCD) .....**Erreur ! Signet non défini.**

2.4.2 Modèle logique de données (MLD).....**Erreur ! Signet non défini.**

2.5 Architecture de l'application .....**Erreur ! Signet non défini.**

2.6 Conception des interfaces .....**Erreur ! Signet non défini.**

CHAPITRE 3 : VALIDATION DE LA SOLUTION 14

3.1 Environnement de développement.....**Erreur ! Signet non défini.**

3.2 Présentation des modules réalisés.....**Erreur ! Signet non défini.**

3.2.1 Authentification et contrôle d'accès.....**Erreur ! Signet non défini.**

3.2.2 Tableau de bord administrateur .....**Erreur ! Signet non défini.**

3.2.3 Gestion des ordres de production.....**Erreur ! Signet non défini.**

3.2.4 Suivi des phases de production.....**Erreur ! Signet non défini.**

3.2.5 Module logistique .....**Erreur ! Signet non défini.**

3.2.6 Tableau de bord opérateur .....**Erreur ! Signet non défini.**

3.3 Tests fonctionnels .....**Erreur ! Signet non défini.**

3.4 Résultats obtenus .....**Erreur ! Signet non défini.**

CONCLUSION ET PERSPECTIVES.....20

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....21

Mémoires de fin d'études et rapports de projet.....21

Articles et ouvrages.....21

Supports de cours.....21

Sites Internet consultés 21

ANNEXES.....22

Annexe A : Guide d'installation de l'application 22

Annexe B : Dictionnaire de données (extrait).....22

Annexe C : Extrait du code source 22

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
BD	Base de Données
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
ERP	Enterprise Resource Planning
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IUT	Institut Universitaire de Technologie
KPI	Key Performance Indicator
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MES	Manufacturing Execution System
MLD	Modèle Logique de Données
MVC	Modèle Vue Contrôleur
ORM	Object Relational Mapping
PHP	Hypertext Preprocessor
RBAC	Role-Based Access Control
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Comparaison des solutions de gestion existantes

Tableau 2 : Besoins fonctionnels de l'application

Tableau 3 : Besoins non fonctionnels de l'application

Tableau 4 : Comparaison des frameworks PHP

Tableau 5 : Description des tables de la base de données

Tableau 6 : Matrice des rôles et permissions

Tableau 7 : Configuration de l'environnement de développement

Tableau 8 : Cas de tests fonctionnels du module Production

Tableau 9 : Cas de tests fonctionnels du module Logistique

Tableau 10 : Récapitulatif des résultats de tests

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme de l'entreprise ARLEI SARL

Figure 2 : Schéma du processus de production manuel existant

Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation global

Figure 4 : Diagramme de séquence de la connexion d'un utilisateur

Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation de la gestion de production

Figure 6 : Diagramme de classes de l'application

Figure 7 : Modèle conceptuel de données

Figure 8 : Schéma de la base de données

Figure 9 : Architecture MVC de l'application

Figure 10 : Capture de la page de connexion

Figure 11 : Capture du tableau de bord administrateur

Figure 12 : Capture du suivi des phases de production

Figure 13 : Capture du module de logistique

Figure 14 : Capture du tableau de bord opérateur

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

1. Situation géographique de l'entreprise

L'*Institut Universitaire de Technologie de Ngaoundéré* est situé au Cameroun, dans la région de l'Adamaoua, dans le département de la Vina, dans l'arrondissement de Ngaoundéré IIIème, dans l'enceinte de l'université de Ngaoundéré, plus précisément à la position donnée par le Plus Code (Google Maps) suivant : CG8R+RG Ngaoundéré.

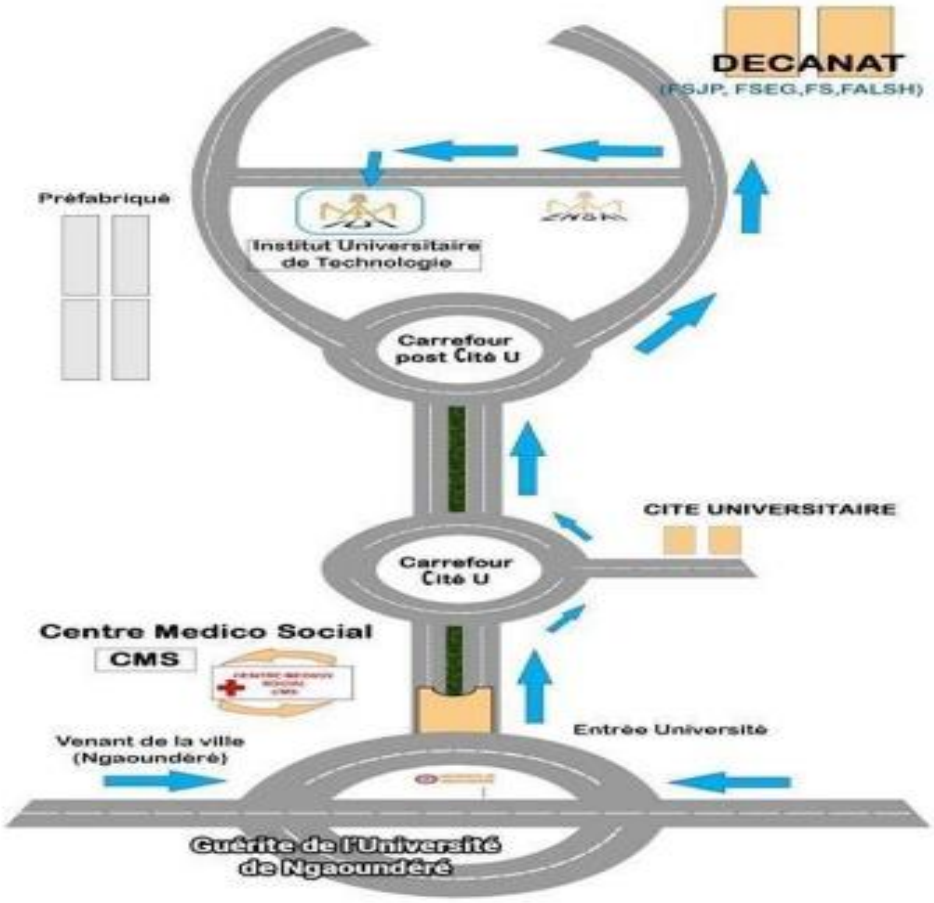


Figure 1: Plan de localisation de l'iut

2. Adresse complète (BP, Tél, E-mail)

Tableau 1: Présentation de l'entreprise

Raison sociale	Institut universitaire de Technologie de Ngaoundéré
Sigle	IUT

Logo	
Siège Sociale	Ngaoundéré
Téléphone	(+237) 677 11 22 18 /677 11 22 20
Fax	(+237) 6777 11 22 18
Site Internet	iutndere@gmail.com
Email	iut@univ-ndere.cm
Ressources matérielles	Matériel informatique et matériel sécuritaire
Ressources humaines	L'iut compte plus de 50 employés
Personnels	Personnel d'appui et personnel enseignant

3. Historique de l'entreprise

Crée par décret présidentiel N° 008/CAB/PR du 19 janvier 1993 et placé sous la tutelle de l'Université de Ngaoundéré, l'Institut Universitaire de Technologie de Ngaoundéré est un établissement de formation professionnelle qui a pour mission de former les techniciens supérieurs qualifiés, dotés des compétences adaptées aux besoins des entreprises. Pour assurer la formation des techniciens supérieurs de qualités, l'institut universitaire de technologie de Ngaoundéré offre à ses étudiants un cadre de travail serein et des laboratoires fournis en de nouveaux équipements technologiques de pointe. Il est managé par un personnel enseignant compétant, dévoué aux attentes de l'institution et accessible aux étudiants.

Depuis sa création, il a connu une évolution tant sur ses formations que sur la qualité de ses enseignements. Nous retenons ici quelques dates marquantes de son évolution :

- 1993 : Création de l'IUT de Ngaoundéré ;
- 1995 : Création de la spécialité Génie Informatique ;
- 2003 : GAI devient Génie Biologique;
- 2003 : Création de la spécialité Génie Thermique et Énergétique ;
- 2007 : Passage au système Licence- Master - Doctorat (LMD) ;
- 2008 : Ouverture de la Licence Professionnelle en Génie Informatique ;
- 2009/2010 : Ouverture de la Licence Professionnelle en Génie Biologique ;
- 2010/2011 : Ouverture de la Licence Professionnelle en Génie Industriel et maintenance
- 2014 : Ouverture du parcours Génie Mécanique ;

- 2017/2018 : Passage de la Licence Professionnelle pour la Licence Technologique en Génie Informatique ;
- 2019 : Ouverture du parcours Génie Civil ;
- 2020 : Ouverture du cycle BTS (Brevet de Technicien Supérieur) ;
- 2024 : Ouverture du parcours Génie des Énergies Renouvelables ;
- 2024 : Ouverture du parcours cosmétique ;
- 2025 : Ouverture du parcours intelligence artificielle ;
- 2026 : Ouverture du parcours Génie des Eaux et Assainissement ;
- 2026 : Ouverture du parcours Gestion des Déchets de l'Environnement et Économie circulaire ;
- 2026 : Ouverture du parcours Intelligence Artificielle en Licence de Technologie.

4. Secteur d'activité

L'*Institut Universitaire de Technologie de Ngaoundéré* est une école de formation dans le domaine des technologies. Cet institut a pour missions :

- De dispenser en formation initiale, un enseignement moyen supérieur, préparant aux fonctions de cadres intermédiaires dans les domaines des Techniques Industrielles, du Génie des Procédés et de l'Informatique ;
- D'assurer la formation permanente dans ces mêmes domaines, de fournir aux entreprises ou administrations, des prestations de recherche appliquées, des services ou des formations professionnelles dans les domaines techniques correspondant à ses activités.

Par ailleurs, l'Institut Universitaire de Technologie de Ngaoundéré dispose de trois cycles :

- Le premier cycle, permettant l'obtention d'un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), d'une durée de quatre semestres, répartis sur 2 ans ;
- Le second, permettant d'obtenir un Brevet de Technicien Supérieur (BTS), d'une durée de quatre semestres qui sont répartis sur 2 ans également ;
- Enfin, le troisième, accordant une Licence Professionnelle, d'une durée de deux semestres.

Il existe Sept Mentions à l'IUT de Ngaoundéré à savoir : Génie Informatique, Génie Biologique, Génie Industriel et maintenance, Génie Civil et construction durable, Génie chimique, Énergies Renouvelables. L'IUT offre donc plusieurs parcours de formation pour chaque mention :

- Mention Génie Industrielles et Maintenance :
  - Génie Thermique et Énergétique
  - Maintenance Industriel et Productique
  - Génie Électrique
  - Génie Mécanique
- Mention Génie Biologique :
  - Industries Alimentaires et Biotechnologiques
  - Génie de l'Environnement
  - Analyses Biologiques et Biochimiques
- Mention Génie Informatique
  - Génie Logiciel
  - Réseau et Télécommunications
  - Intelligence Artificielle
- Génie Civile et construction durable
- Maintenance des équipements biomédicaux
- Énergies Renouvelables
  - Génie des Énergies Renouvelables
- Génie chimique
  - Cosmétique

5. Organigramme hiérarchique

L'*Institut Universitaire de Technologie de Ngaoundéré* compte plus de 50 membres du corps enseignant et du personnel. Ce qui suit est un schéma de son organigramme :

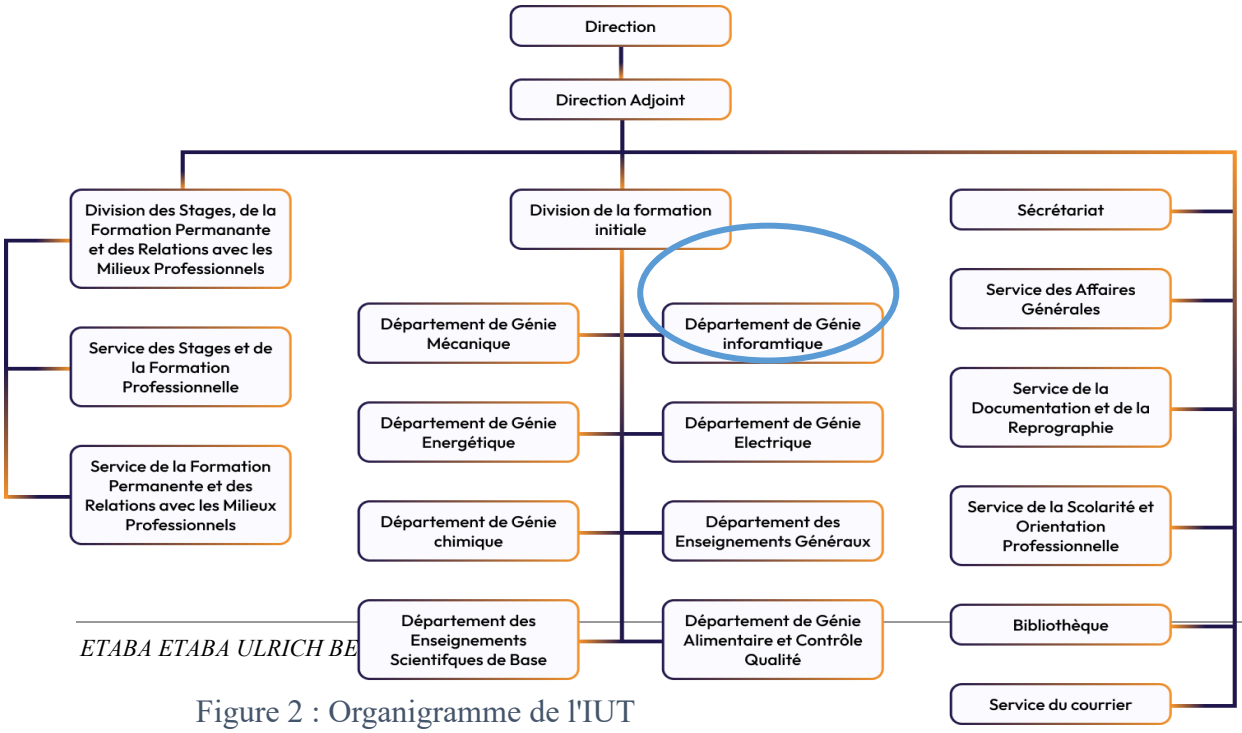


Figure 2 : Organigramme de l'IUT

RÉSUMÉ

La gestion de la production est un élément clé de la performance d'une entreprise industrielle. Chez ARLEI, plusieurs opérations de production, de gestion des stocks et de logistique restaient réalisées à la main. Cette organisation entraînait des pertes d'information, des erreurs de saisie, une faible traçabilité des lots et un suivi difficile de l'activité. Ce travail propose une application web qui centralise ces opérations et améliore la gestion de la production. La solution repose sur le framework Laravel 11, le système de gestion de base de données MySQL et l'architecture MVC. L'application gère les ordres de production, le suivi des phases de fabrication, les stocks, les flux logistiques et les droits d'accès des utilisateurs selon leur rôle. Les tests réalisés montrent que la solution répond aux besoins exprimés et renforce la traçabilité, la coordination des équipes et le suivi de la production.

Mots-clés : gestion de production, Laravel, MVC, application web, gestion des stocks, logistique.

ABSTRACT

Production management is a key factor in the performance of an industrial company. At ARLEI, several production, inventory and logistics operations were still carried out manually. This led to information loss, data entry errors, poor lot traceability and difficult activity monitoring. This work proposes a web application that centralizes these operations and improves production management. The solution is based on the Laravel 11 framework, the MySQL database management system and the MVC architecture. The application manages production orders, the tracking of manufacturing phases, inventories, logistics flows and user access rights according to their role. The tests carried out show that the solution meets the expressed needs and strengthens traceability, team coordination and production monitoring.

Keywords: production management, Laravel, MVC, web application, inventory management, logistics.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un environnement économique mondial caractérisé par une compétitivité accrue et une exigence grandissante de qualité, le secteur de la transformation industrielle fait face à des défis majeurs. L'essor industriel moderne impose aux entreprises d'optimiser en permanence leurs flux opérationnels tout en garantissant une visibilité totale sur l'ensemble de leurs processus. Dans cette dynamique, la traçabilité des flux de production ne représente plus une simple exigence réglementaire, mais s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique indispensable pour réduire le gaspillage, maîtriser les coûts de revient et assurer la conformité des produits finis.

Au quotidien, une entreprise industrielle orchestre simultanément une multitude de chaînes de transformation complexes. Cependant, le suivi manuel ou le recours à des systèmes d'information cloisonnés engendre de nombreuses faiblesses. Cette approche archaïque provoque une perte d'informations entre les équipes terrain et la direction, une mauvaise gestion de la péremption et de la qualité des matières premières, ainsi qu'une incapacité à anticiper les baisses de rendement ou les pannes de machines.

Dès lors, face à ces limites opérationnelles, une question centrale se pose : comment concevoir et déployer une plateforme logicielle intégrée capable d'assurer en temps réel la traçabilité fine, la gestion multi-chaînes des processus de transformation et la prédiction probabilistes des rendements au sein d'une unité de production industrielle ?

Pour répondre à cette problématique, ce travail se propose de concevoir et développer **Arlei**, un progiciel de gestion et d'exécution de la production (ERP/MES). Cette solution s'articule autour de trois objectifs clés : assurer une traçabilité rigoureuse et une gestion des stocks par lot (méthode FIFO, niveaux de qualité et taux de perte), offrir une double interface dont un espace *Administrateur* garantissant une vision à 360° (planification, contrôle, validation), et intégrer un système d'amélioration continue basé sur le retour d'expérience de l'atelier pour prédire les rendements et anticiper les pénuries.

Enfin, afin de rendre compte de la démarche scientifique et technique menée pour la réalisation de ce projet, ce mémoire est structuré en quatre chapitres. Le **Chapitre 1** dresse l'état de l'art et l'analyse des besoins ; le **Chapitre 2** expose la conception et l'architecture du système ; le **Chapitre 3** aborde la réalisation et l'implémentation technologique ; et le **Chapitre 4** est consacré aux tests (jeux de tests automatisés via PHPUnit), à la validation par simulations de Monte-Carlo, ainsi qu'aux perspectives d'évolution de la plateforme.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU PROBLÈME

Ce chapitre pose les bases conceptuelles du projet. Il présente le contexte de la gestion de production et des systèmes d'information industriels, puis décrit le domaine d'activité d'Arlei. Il analyse ensuite l'organisation interne de l'entreprise ainsi que les solutions logicielles disponibles sur le marché pour en dégager les limites et formuler le problème central qui motive cette étude.

1.1 Contexte général

La gestion industrielle regroupe les méthodes et les outils qui permettent de planifier, d'organiser et de contrôler la production d'une entreprise. Elle couvre la gestion des stocks de matières premières et de produits finis, la planification des ordres de fabrication, le suivi des équipes et des machines, ainsi que la traçabilité des lots pendant tout le cycle de transformation.

Avec le numérique, les entreprises abandonnent peu à peu le papier au profit de systèmes d'information intégrés. Ces solutions, souvent appelées ERP (*Enterprise Resource Planning*) ou MES (*Manufacturing Execution System*), automatisent les traitements, réduisent les erreurs et donnent une vision en temps réel de la production.

Dans le contexte agro-industriel local, cette transition reste partielle. De nombreuses petites et moyennes entreprises continuent d'utiliser des tableurs ou des cahiers, faute de solutions abordables et adaptées à leur réalité. C'est à ce besoin que répond le présent projet.

1.2 Présentation du domaine d'application

Arlei déploie son activité dans le secteur de la transformation agro-industrielle. Son processus consiste à recevoir des matières premières par lots, à leur appliquer une suite de transformations (comme le broyage, le tamisage, le séchage ou le mélange), à conditionner les produits finis, puis à les expédier vers ses clients distributeurs.

Ce cycle opérationnel mobilise plusieurs acteurs internes aux rôles complémentaires :

- Les responsables de production planifient et lancent les ordres de fabrication.
- Les équipes terrain exécutent les phases de transformation sur les machines.
- Les responsables logistiques gèrent les approvisionnements et les expéditions.
- La direction supervise l'ensemble à travers des tableaux de bord décisionnels.

1.3 Analyse de l'existant

Cette analyse se déroule en trois temps : un état des lieux de la situation actuelle chez Arlei, une revue des solutions logicielles disponibles sur le marché, puis une synthèse de leurs limites communes.

1.3.1 Situation actuelle chez Arlei

Avant ce projet, Arlei gérait ses opérations de façon manuelle ou semi-automatisée. Les ordres de fabrication étaient consignés dans des registres papier et le suivi des phases reposait sur des fiches transmises à la main. Les entrées et sorties de stock étaient saisies de manière discontinue dans des tableurs, sans alerte automatique en cas de dépassement du seuil de sécurité. De plus, les commandes fournisseurs et clients étaient notées sur papier ou dans des fichiers non centralisés, ce qui compliquait la consultation de l'historique et le calcul des restes à livrer.

Tableau 1 : Comparaison des solutions de gestion existantes

Critère	Papier	Tableurs	ERP du marché	Solution proposée
Centralisation	Non	Partielle	Oui	Oui
Temps réel	Non	Non	Oui	Oui
Coût d'acquisition	Faible	Faible	Élevé	Maîtrisé
Adaptabilité au contexte Arlei	Faible	Moyenne	Faible	Élevée
Traçabilité des lots	Non	Partielle	Oui	Oui

Figure 1 : Schéma du processus de production manuel existant

1.3.2 État de l'art des solutions existantes

La problématique de l'optimisation des flux de production et de la traçabilité au sein des unités industrielles n'est pas nouvelle, et de nombreuses initiatives logicielles ont été déployées à travers le monde pour tenter d'y répondre. Il existe aujourd'hui une pléthore de plateformes (ERP, MES, MRP) dédiées à la gestion des ressources, à la planification et au contrôle qualité en milieu industriel. L'analyse des solutions ci-dessous permet de cartographier l'état de l'art technologique afin d'en identifier les forces et les limites structurelles face aux contraintes des PME locales.

- 1.3.2.1 **Odoo** (l'approche ERP généraliste, open-source et hautement modulaire) : Acteur majeur sur le marché mondial, Odoo intègre de puissants modules natifs de gestion de la production (MRP), de contrôle des stocks et de traçabilité par lots. Il propose des tableaux de bord dynamiques pour la planification, gère la nomenclature des produits (*Bill of Materials*) et intègre la comptabilité. Toutefois, son exhaustivité en fait un écosystème lourd qui nécessite des paramétrages complexes pour s'adapter aux processus agiles d'une petite unité de transformation.

- 1.3.2.2 **SafetyCulture** (l'approche mobilité, inspection et conformité terrain) : Très déployée dans les environnements soumis à de fortes exigences réglementaires, cette solution a fondé son succès sur un modèle « mobile-first » axé sur la qualité et l'audit. Son moteur de listes de contrôle (*checklists*) dynamiques permet de déployer des protocoles d'inspection sur tablettes et de capturer des données riches. Néanmoins, elle ne constitue pas un système centralisé de pilotage des ordres de fabrication.

- 1.3.2.3 **SYSPRO** (l'approche experte continentale dédiée à la fabrication industrielle) : Fondé en Afrique du Sud, SYSPRO s'est imposé comme une référence mondiale d'origine africaine. Hyper-spécialisé dans la fabrication et la distribution, il intègre des moteurs MRP d'une grande précision et assure une traçabilité granulaire (méthode FIFO, péremptions). Si son succès prouve la robustesse de l'ingénierie du continent, son coût de licence et son infrastructure technique demeurent disproportionnés et inaccessibles pour la majorité des PME locales.

1.3.3 Limites des solutions existantes

Ces solutions présentent des inconvénients communs. Les ERP et MES du marché sont coûteux à déployer et à maintenir. Leur prise en main demande une formation importante, ce qui rebute des opérateurs habitués au papier. Les progiciels génériques ne correspondent pas toujours aux spécificités d'une petite entreprise, tandis que les offres SaaS propriétaires créent une dépendance vis-à-vis des fournisseurs.

C'est ce double constat — un marché international soit trop onéreux, soit inadapté aux réalités des PME agro-industrielles locales — qui motive la formulation de notre problématique.

1.4 Description du problème

L'analyse combinée de la situation interne chez Arlei et des limites des solutions disponibles sur le marché a mis en évidence cinq problèmes majeurs qui pénalisent la performance industrielle :

- Absence de traçabilité des lots : Impossibilité de remonter à la matière première d'origine d'un produit fini en cas d'anomalie.
- Ruptures de stock non anticipées : Les manques d'approvisionnement ne sont détectés qu'au moment de la fabrication, provoquant des arrêts de lignes préjudiciables.
- Manque de visibilité sur la production : Inexistence d'un état consolidé en temps réel des ordres en cours, en attente ou terminés.
- Erreurs de saisie et pertes d'information : Fiches et registres papier sujets à la perte, à la détérioration ou à des erreurs de transcription humaine.
- Coordination difficile entre équipes : Instructions et affectations transmises de manière verbale, laissant les opérateurs sans priorités d'exécution claires.

CHAPITRE 2 : PROPOSITION DE SOLUTION

Ce chapitre décrit la démarche de conception. Il présente la méthodologie retenue, la modélisation avec UML, les choix technologiques, la conception de la base de données et l'architecture de l'application. Il constitue le cœur technique du travail.

1. Analyse

1.1 Besoins fonctionnels

Les exigences fonctionnelles décrivent les opérations spécifiques que l'application doit exécuter. Elles traduisent les processus métiers du triptyque opérationnel de la plateforme.

Tableau 2 : Besoins fonctionnels de l'application

ID	Module	Besoin fonctionnel
BF01	Production	Créer, modifier, suspendre et reprendre des ordres de production
BF02	Production	Définir des phases de production ordonnées par ordre
BF03	Production	Affecter chaque phase à une équipe et à une machine
BF04	Production	Permettre aux opérateurs de démarrer et de terminer leurs phases
BF05	Production	Valider les phases terminées par un administrateur
BF06	Production	Enregistrer le conditionnement du produit fini
BF07	Stocks	Gérer le catalogue des matières premières et des produits finis
BF08	Stocks	Gérer les lots de matières premières selon la logique FIFO
BF09	Stocks	Déclencher une alerte quand le stock passe sous le seuil
BF10	Logistique	Enregistrer les commandes de matières premières
BF11	Logistique	Enregistrer les réceptions et mettre à jour le stock
BF12	Logistique	Enregistrer les commandes clients et les expéditions
BF13	RH	Gérer les employés, les équipes et les départements
BF14	Tableau de bord	Afficher les indicateurs clés en temps réel
BF15	Sécurité	Contrôler les accès par rôles et permissions (RBAC)

1.2 Besoins non fonctionnels

Pour assurer la viabilité, la fiabilité et l'adoption de la plateforme, le système obéit aux contraintes techniques suivantes :

Tableau 3 : Besoins non fonctionnels de l'application

ID	Catégorie	Exigence
BNF01	Performance	Les pages doivent se charger en moins de deux secondes
BNF02	Sécurité	Les mots de passe doivent être hachés avec bcrypt
BNF03	Sécurité	Toutes les entrées utilisateur doivent être validées et assainies
BNF04	Maintenabilité	Le code doit suivre l'architecture MVC et les conventions PSR-12
BNF05	Portabilité	L'application doit fonctionner sur tout navigateur moderne
BNF06	Disponibilité	L'application doit être accessible sur le réseau local de l'entreprise

Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation global

Ce premier chapitre a cerné le contexte du projet et montré les limites de la gestion manuelle chez ARLEI : absence de traçabilité, manque de visibilité, risques de rupture et coordination insuffisante. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont été formalisés. Le chapitre suivant présente la méthodologie et les choix techniques retenus pour concevoir la solution.

2.1 Méthodologie de développement

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté la méthode Agile, plus précisément une approche inspirée du framework Scrum. Contrairement aux méthodes traditionnelles telles que le Cycle en V, qui imposent une planification rigide et séquentielle, la méthode Agile repose sur des cycles de développement courts et itératifs appelés *sprints*, permettant une adaptation continue aux besoins réels du système. Chaque sprint correspondait au développement complet d'une fonctionnalité précise de l'application : de sa conception à son implémentation, jusqu'à sa validation. À l'issue de chaque sprint, les résultats obtenus étaient présentés et évalués, ce qui permettait d'identifier les ajustements nécessaires avant de passer à la fonctionnalité suivante.

2.2.1 Les avantages de cette méthode pour le projet ARLEI

a)**Flexibilité face aux imprévus** Le système de gestion d'ARLEI couvre plusieurs modules interdépendants (production, stocks, logistique, ressources humaines). Au cours du développement, certaines fonctionnalités ont nécessité des ajustements. Par exemple, la logique de gestion des stocks a évolué après les premiers tests : le principe d'alerte de rupture n'était pas suffisant en l'état, il a fallu y greffer la logique de déstockage stricte FIFO (Premier Entré, Premier Sort) pour garantir la traçabilité des lots de matières premières. Ce changement majeur a été intégré lors d'un sprint suivant sans perturber l'ensemble du projet. Avec une méthode traditionnelle, un tel changement aurait remis en cause toute la planification.

b) **Livraison progressive de fonctionnalités testables Grâce aux sprints** chaque module était opérationnel et testable indépendamment des autres. Le module de gestion du catalogue et d'enregistrement des matières premières, par exemple, a pu être validé techniquement avant même que le module complexe des ordres de fabrication et des phases de production ne soit développé. Cette approche a permis de détecter et corriger les anomalies fonctionnelles tôt, évitant ainsi leur accumulation critique en fin de projet.

c) **Meilleure maîtrise de la complexité** L'application repose sur des logiques métiers pointues (traçabilité par lots, liaisons base de données relationnelle, gestion des statuts de production) couplées à un framework robuste (Laravel 11) et à un système de permissions par rôles (RBAC). Aborder la conception de ce système industriel en une seule phase aurait rendu la gestion de cette complexité très difficile. Le découpage en sprints a permis de se concentrer sur une règle métier à la fois, garantissant une intégration soignée et maîtrisée de chaque composant.

d) **Validation continue de la solution** À chaque fin de sprint, la fonctionnalité développée était présentée et évaluée. Cette validation continue a permis de s'assurer que la plateforme répondait réellement aux contraintes du terrain industriel d'ARLEI et de ses opérateurs, et non à une interprétation théorique figée définie en début de projet. Les risques d'écart entre le besoin réel de l'entreprise et le progiciel final ont ainsi été considérablement réduits.

2.2 Modélisation avec UML

Le langage UML (*Unified Modeling Language*) a été conçu comme un standard de modélisation visuelle commun, riche à la fois sur le plan sémantique et syntaxique. Il est principalement destiné à l'architecture, à la conception et à la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes. Bien que son usage s'étende parfois au-delà du développement informatique (notamment pour la modélisation des flux de processus industriels), il conserve une relation intrinsèque avec l'analyse et la conception orientées objet.

De manière générale, les diagrammes UML permettent de délimiter les contours d'un système, d'en définir la structure interne et d'illustrer le comportement dynamique des objets qui le composent. S'il est important de rappeler qu'UML n'est pas un langage de programmation en soi, il constitue toutefois un pont direct vers l'implémentation : de nombreux outils permettent aujourd'hui de générer automatiquement du code à partir de ces diagrammes.

Bien que la norme UML définisse quatorze types de diagrammes différents pour modéliser diverses architectures, nous nous attarderons uniquement sur trois d'entre eux, sélectionnés spécifiquement pour la modélisation de la plateforme « The Bridge IUT », à savoir :

- **Le diagramme de cas d'utilisation :** Il modélise les fonctionnalités spécifiques offertes par le système. Il est conçu pour illustrer comment ces différentes fonctionnalités sont interconnectées et met en évidence les interactions avec les acteurs (utilisateurs ou systèmes tiers), qu'ils soient internes ou externes à l'application.

- **Le diagramme de classes :** Véritable fondement de toute conception orientée objet, il s'agit du diagramme structurel le plus couramment utilisé. Il permet de cartographier l'architecture statique du système en représentant ses entités (les classes), leurs caractéristiques (attributs et méthodes), ainsi que les relations et dépendances logiques qui les unissent.
- **Le diagramme de séquence :** Il illustre la dynamique du système en montrant comment les différents objets interagissent les uns avec les autres au fil du temps. Il permet de détailler précisément l'ordre chronologique des échanges (envoi de messages) lors de l'exécution d'un scénario ou d'un cas d'utilisation particulier.

Ceci est donc une présentation simple de UML, ainsi que des diagrammes utilisés pour la modélisation du système de notre plateforme. Passons donc aux exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles de celle-ci.

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

2.2.2 Diagramme de classe

2.2.3 Diagramme de séquence

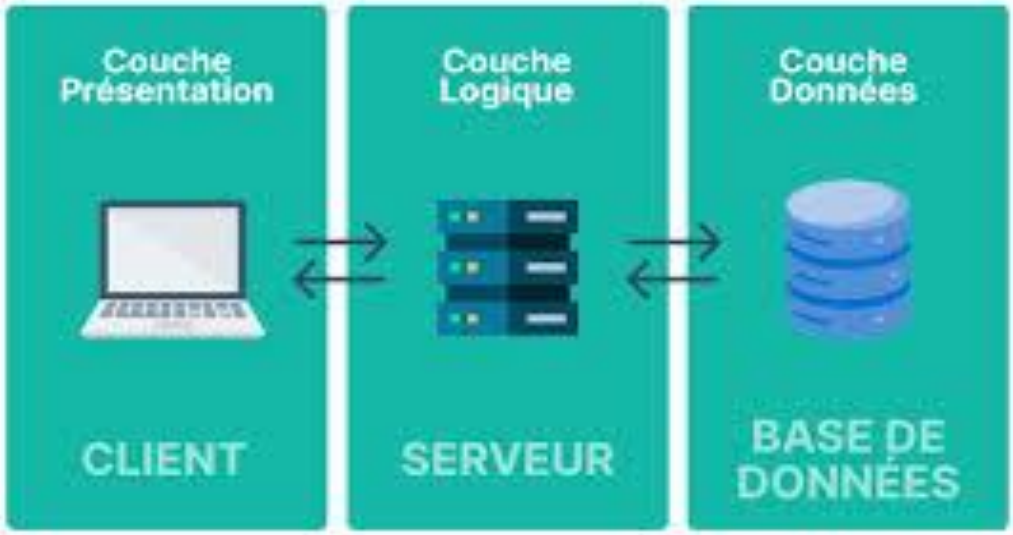
Les diagrammes de séquence décrivent l'ordre des échanges entre les acteurs, l'interface, le serveur Laravel et la base de données MySQL pour un cas donné. Ils montrent les messages échangés et les réponses du système. Le diagramme de la connexion illustre les étapes suivies par un utilisateur, de la saisie du formulaire à la vérification des informations puis à la redirection vers le tableau de bord.

Figure 4 : Diagramme de séquence de la connexion d'un utilisateur

2.4 Architecture du système

Pour garantir la flexibilité, la sécurité et une maintenance aisée de notre système de gestion de production, nous avons opté pour une architecture 3-Tiers (ou architecture à trois niveaux). Contrairement à une architecture monolithique classique, ce standard industriel sépare

l'application en trois couches logiques indépendantes, qui communiquent entre elles à travers des protocoles bien définis :



1• **La Couche Présentation (Le Client) :** C'est l'interface utilisateur finale, accessible depuis n'importe quel navigateur (PC, Smartphone, Tablette). Conçue avec le moteur de gabarits HTML **Blade** et stylisée de manière dynamique via **Tailwind CSS**, cette couche est responsable de la capture des interactions des opérateurs terrain ou des administrateurs et de l'affichage des données de production.

2. • **La Couche Logique Métier (Le Serveur d'Application) :** C'est le cœur décisionnel du système, propulsé par le framework **Laravel (PHP)**. C'est ici que sont exécutées toutes les règles de gestion d'ARLEI : le contrôle des droits d'accès (qui peut démarrer ou valider une phase), la logique de traçabilité des lots, l'application de la méthode FIFO pour le déstockage des matières premières et le déclenchement automatique des alertes de rupture de stock.

3• **La Couche Accès aux Données (Le Serveur de Données) :** Cette couche est matérialisée par notre Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBDR) **MySQL**. Elle a pour unique rôle de stocker de manière persistante, structurée et sécurisée toutes les informations industrielles (catalogue, ordres de fabrication, historiques logistiques). Elle ne connaît pas les règles métiers ; elle se contente d'exécuter les requêtes SQL transmises par l'ORM Eloquent de la couche métier.

Le choix d'une architecture à trois niveaux n'est pas seulement un standard technique, il répond à des impératifs de performance, de sécurité et d'évolutivité spécifiques au contexte industriel de l'entreprise. Cette organisation apporte plusieurs bénéfices majeurs :

- Indépendance entre les couches : Chaque tiers peut évoluer ou être mis à jour sans impacter les autres. Par exemple, l'interface graphique des opérateurs peut être modifiée sans toucher à la structure de la base de données.

- Sécurité accrue : L'accès aux données industrielles (stocks, formules, rendements) est contrôlé et totalement isolé du client final. Le serveur d'application agit comme un bouclier qui valide chaque requête avant d'interroger la base de données.

- Meilleure répartition des responsabilités : La séparation stricte entre la logique d'affichage (vues) et le traitement des données (contrôleurs et modèles) facilite la maintenance du code et permettra d'ajouter facilement de futurs modules à l'usine sans casser le système existant**.**

CHAPITRE 3 : VALIDATION DE LA SOLUTION

Ce chapitre est consacré à la présentation détaillée de la mise en œuvre technique de la plateforme **"The Bridge IUT"**. Dans une première phase, nous exposerons l'environnement de développement et l'ensemble des standards technologiques sous-jacents qui ont permis de matérialiser l'application. Dans une seconde phase, nous détaillerons l'implémentation concrète de nos modules innovants ainsi que la cinématique des interfaces graphiques obtenues.

I. Implémentation

I.1- Le Patron d'Architecture Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)

La plateforme "The Bridge IUT" est entièrement structurée autour du patron de conception **MVC**, garantissant une séparation stricte des responsabilités, une maintenance aisée et une évolutivité du code source.

- **Le Modèle (Model) :** Couche responsable de la manipulation et de la conservation des données. Elle encapsule la structure de la base de données MySQL et contient les règles d'intégrité de premier niveau.

- **La Vue (View) :** Représente l'interface utilisateur finale avec laquelle l'acteur interagit. Elle restitue le code HTML/Tailwind généré par le serveur.

- **Le Contrôleur (Controller) :** Cerveau de l'application, il contient l'ensemble des règles métiers et de la logique décisionnelle. Il intercepte les requêtes de la Vue via le fichier de **Routes**, interroge le Modèle approprié, transforme les données et les réinjecte dans la Vue adéquate pour l'affichage.

I.2- Langages de Programmation Fondamentaux

Le traitement des données, la sécurité et la logique métier de notre application sont entièrement propulsés par le couple PHP 8+ et le Framework Laravel.

- **PHP (Hypertext Preprocessor) :** Langage serveur fondamental de notre plateforme. Dans ses versions modernes (PHP 8+), il offre un typage strict, des performances de haut niveau et une excellente gestion de la programmation orientée objet (POO), permettant de structurer des entités robustes pour modéliser les étudiants et les entreprises et l'administrateur.
- **Le Framework Laravel :** Créé par Taylor Otwell, il agit comme une infrastructure d'entreprise clé en main. Il sublime PHP en fournissant :
    - **L'ORM Eloquent :** Il permet d'interagir avec la base de données relationnelle. Les tables sont manipulées sous forme d'objets PHP, simplifiant les jointures complexes (notamment pour lier un étudiant, sa convention et son entreprise).
    - **La Sécurité Native :** Protection native et automatisée contre les failles majeures du web, telles que les injections SQL, les failles CSRF (Cross-Site Request Forgery) et les attaques XSS (Cross-Site Scripting).

I.3- Module d'Aide à la Décision : Algorithme de Scoring et de Recommandation

Afin d'optimiser le temps de traitement de la Division des Stages face aux 1 500 étudiants, un algorithme de scoring multicritère attribue une note globale sur 100 points à chaque candidat face à une offre de stage

I.3.1- Pondération des critères métiers

Le calcul du score global est régi par la formule et les règles métiers suivantes :

- **Performances Académiques (50% -Soit 50 points max) :** Lors de la publication d'une offre, l'administrateur indexe les Unités d'Enseignement (UE) clés requises.

L'algorithme extrait les notes de l'étudiant dans ces matières. Pour assurer une équité parfaite, l'algorithme intègre un système de standardisation inspiré de l'Université de Yaoundé I, transposant les notes initiales sur 20 sur une échelle de 100 points afin de calculer une Moyenne Cumulative Pondérée (CGPA) harmonisée.

- **Compétences Techniques / Hard Skills (40% - Soit 40 points max) :**
    - *Compétences maîtrisées (30 pts) :* Adéquation directe entre les technologies de l'offre et les compétences validées sur le profil de l'étudiant (ex: GitHub, GrabCad,projets).
    - *Compétences à acquérir (10 pts) :* Évaluation de la marge de progression pour valoriser le potentiel de l'étudiant.
- **Critère Géographique et Logistique (10% - Soit 10 points max) :** Pour limiter le taux d'abandon lié aux problèmes de logement, l'algorithme accorde un bonus de 10 points si l'offre se situe dans une ville où l'étudiant a déclaré disposer d'un point de chute (famille ou proches).

I.3.2- Règle d'optimisation de la sélection : La règle du "3X"

Pour éviter de submerger l'administration, le système applique la règle du 3×N. Si une entreprise propose un nombre N de places pour une offre, l'algorithme trie l'ensemble de la base de données en arrière-plan mais restreint l'affichage sur le tableau de bord de l'administrateur à une "short-list" ultra-qualifiée des 3×N meilleurs profils étudiants.
Exemple concret : Pour une offre de 2 places (N=2), l'administration se voit proposer uniquement les 6 étudiants (3×2) ayant obtenu les scores les plus élevés.

I.4- Intégration du Temps Réel via WebSockets (Laravel Reverb)

Pour offrir un espace collaboratif instantané, nous avons mis en place une architecture bidirectionnelle basée sur les WebSockets grâce à **Laravel Reverb** et **Laravel Echo**. Le cycle de vie d'un message au sein de notre module de chat se décompose en 5 étapes clés :

1. **Saisie et Soumission :** L'utilisateur rédige son message dans l'interface graphique. Une instance JavaScript capture l'événement lors de la validation.
2. **Sérialisation et Transit :** Les champs sont sérialisés au format JSON et expédiés instantanément au serveur via une requête HTTP asynchrone propulsée par **Axios**.

3. **Traitement et Persistance :** Le contrôleur Laravel intercepte la requête, vérifie les droits d'accès de l'émetteur, puis persiste le message dans la base de données **MySQL** afin de garantir l'historisation des échanges (consultable sur les 7 derniers jours).
4. **Déclenchement et Diffusion (Broadcasting) :** Dès la sauvegarde confirmée, Laravel lève un événement dédié (MessageSent). **Laravel Reverb** intercepte cet événement côté serveur et le diffuse instantanément sur un canal WebSocket sécurisé (*Channel*).
5. **Écoute et Mise à jour Réactive :** Côté destinataire, un écouteur JavaScript (**Laravel Echo**) maintient une connexion persistante avec Reverb. Dès qu'il détecte le paquet sur le canal, il met à jour dynamiquement le DOM de l'interface graphique, affichant le message en temps réel sans aucun rafraîchissement de la page.

I.5- Le Moteur Documentaire Centralisé (Document Automation Engine)

Pour décharger la Division des Stages des tâches manuelles répétitives, nous avons globalisé la logique de génération de fichiers au sein d'un service transverse unique (DocumentEngine) basé sur la bibliothèque spatie/laravel-pdf. Cette architecture est découpée en 3 couches indépendantes :

1. **La Couche d'Interception (Contrôleurs) :** Le contrôleur dédié valide l'action de l'utilisateur (clic pour générer une convention, une fiche de besoins ou une grille d'évaluation), vérifie les politiques de sécurité à l'aide des *Guards* de Laravel, puis délègue le traitement au service.
2. **La Couche Métier (Service Pattern Transverse) :** Le service extrait la donnée brute de la base MySQL via des requêtes Eloquent optimisées, puis normalise et indexe l'ensemble des informations dans un tableau associatif unique ($data). C'est le principe du *Data Binding*.
3. **La Couche d'Affichage et de Compilation (HTML vers PDF) :** Le moteur fusionne le tableau de données $data avec le template HTML/Blade correspondant (pdf.contract, pdf.needs_form). En arrière-plan, il pilote un navigateur invisible (*Chromium Headless*) qui interprète le code HTML/Tailwind, applique la feuille de style, réalise une impression virtuelle au format physique A4 et stocke de façon sécurisée le fichier pdf signé de manière unique avec un *timestamp*.

I.6- Frameworks de l'Interface Utilisateur (Front-End)

Pour offrir une expérience utilisateur (UX) fluide et éliminer l'austérité des anciens systèmes administratifs, nous utilisons le trio standard du web, optimisé par des frameworks modernes.

- **HTML5 & le moteur Blade :** Blade est le moteur de templating intégré à Laravel. Il permet de structurer les squelettes de nos vues (formulaires de besoins, tableaux de bord) en y injectant dynamiquement des données serveurs de manière sécurisée.
- **Tailwind CSS :** Framework utilitaire open-source créé par Adam Wathan. Contrairement aux approches traditionnelles ou à Bootstrap, Tailwind CSS repose sur le concept *Utility-First*. En assemblant des micro-classes directement dans le code HTML, nous avons conçu une interface entièrement *Responsive Design* (adaptée aux smartphones, tablettes et PC) et stylisé de façon professionnelle les templates de nos documents officiels.
- **JavaScript (JS) & Axios :** JavaScript orchestre l'interactivité côté client en évitant les rafraîchissements de page intempestifs. La bibliothèque **Axios** est spécifiquement exploitée pour exécuter des requêtes asynchrones (AJAX), permettant d'expédier ou de récupérer des données en arrière-plan (par exemple, lors de l'envoi d'un message ou de la mise à jour d'un statut).

I.7. Sécurisation des ressources par identifiants uniques (UUID)

Dans la conception de la base de données et le routage de l'application, nous avons fait le choix stratégique de remplacer les identifiants classiques auto-incrémentés (ex: id=1, id=2) par des **UUID** (Universally Unique Identifier). Cette méthode génère une chaîne alphanumérique cryptographique unique de 36 caractères pour chaque ressource de la plateforme (ex: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000). L'objectif principal est de nous prémunir contre la vulnérabilité d'énumération **IDOR** (*Insecure Direct Object Reference*). En effet, les données manipulées par *The Bridge IUT* sont hautement sensibles (lettres de mise en stage, notes d'évaluation, offre de stage). Si un utilisateur tente de deviner l'URL d'un autre étudiant ou d'une autre entreprise en modifiant simplement le chiffre dans l'adresse, il se heurtera à un UUID impossible à deviner par force brute. Cette approche garantit la confidentialité totale et l'intégrité des documents générés par l'administration.

I.8- L'Environnement et les Outils de Développement

Pour concevoir, exécuter et tester la plateforme sur notre machine de développement sans nécessiter une infrastructure cloud complexe en mode déconnecté, nous avons opté pour une suite logicielle locale, standardisée et éprouvée dans l'industrie web : **XAMPP**.

- **L'environnement global (XAMPP) :** Cette distribution gratuite et open-source, maintenue par *Apache Friends*, agit comme un package tout-en-un indispensable. Elle simule sur notre machine locale le comportement exact d'un serveur de production distant. Le sigle prend tout son sens à travers ses composants intégrés : **X** (multiplateforme), **A**pache, **M**ySQL, **P**HP.
- **Le Serveur Web (Apache) :** Développé par l'A*pache Software Foundation*, ce serveur HTTP est l'intermédiaire direct entre le navigateur web et notre logique métier. Il écoute les requêtes entrantes, sollicite l'interprète PHP pour traiter le code de nos contrôleurs, et renvoie le flux HTML ou le flux binaire des documents PDF générés vers le client.
- **Les Outils de Production Intellectuelle :**
    - **Visual Studio Code (VS Code) :** Cet environnement de développement intégré (IDE) édité par Microsoft a été notre espace de codage principal, choisi pour sa légèreté et ses extensions fluides dédiées à l'écosystème Laravel et Tailwind.
    - **Git & GitHub :** Outils indispensables pour le versionnage du code source et le suivi rigoureux des modifications de fichiers au fil des cycles de développement.

I.9- Le Système de Gestion de Base de Données (SGBD) : MySQL

Pour assurer la persistance de l'ensemble des données de la plateforme (profils, offres, évaluations, conventions), nous exploitons le SGBDR **MySQL** via l'interface **phpMyAdmin**.

- **Intégrité relationnelle :** MySQL structure nos tables via des contraintes de clés primaires et étrangères strictes. Il garantit qu'une convention de stage est obligatoirement liée à un identifiant d'étudiant valide et à une entreprise existante, évitant ainsi toute incohérence ou donnée orpheline.
- **Sécurité Native :** Laravel, via son constructeur de requêtes et l'ORM Eloquent, utilise systématiquement des requêtes préparées (liaisons PDO) qui protègent nativement l'application contre les failles d'injections SQL.
- **Optimisation :** Grâce à la configuration centralisée du fichier.env., l'ORM Eloquent traduit nos instructions PHP en requêtes SQL optimisées pour MySQL.

Notre produit logiciel est accessible, pour nos différents utilisateurs en fonction de leur rôle. Ce qui suit est la présentation de certaines interfaces parmi tant d'autre :

II-Test

Notre produit logiciel, The bridge IUT, se résume à un ensemble d'interfaces, accessibles ou non par l'utilisateur en fonction de sa possession d'un compte ou pas. Ce qui suit est une présentation de certaines de ses interfaces et ce qu'il est possible d'y faire.

II.1- Présentation des interfaces

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ce travail avait pour but de concevoir et de développer une application web de gestion de la production industrielle pour l'entreprise ARLEI, afin de corriger les limites de la gestion manuelle des processus de production, de stocks et de logistique.

Pour y parvenir, une analyse de l'existant a permis d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels. La conception s'est appuyée sur une base de données relationnelle d'une vingtaine de tables et sur l'architecture MVC de Laravel 11. Le développement a couvert six modules : la gestion des ordres de production avec suivi des phases, la gestion des stocks avec alertes, le module logistique amont et aval, la gestion des ressources humaines, le contrôle d'accès par rôles et deux tableaux de bord adaptés aux profils. Les trente tests fonctionnels réalisés ont tous été concluants.

Plusieurs pistes restent ouvertes. À court terme, un module de reporting avec export PDF et Excel donnerait à la direction des rapports consolidés. À moyen terme, une API REST permettrait de connecter une application mobile pour les opérateurs de terrain. À long terme, un module d'analyse fondé sur l'historique de production aiderait à anticiper les besoins en matières premières et à mieux planifier les ordres de fabrication.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Mémoires de fin d'études et rapports de projet

Mba Kuedeffo, B. (2014). Mise en place d'une solution de déploiement du prototype SABC sur les postes de travail en réseau au sein de la SABC (Mémoire de licence professionnelle). Département de Génie Informatique, IUT, Université de Ngaoundéré.

Martinasso, M. (2007). Analyse et modélisation des communications concurrentes dans les réseaux haute performance (Thèse de doctorat). Université Joseph Fourier, Grenoble.

Articles et ouvrages

Otwell, T. (2023). Laravel: Up and running (3e éd.). O'Reilly Media.

Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley Professional.

Roques, P. (2018). UML 2 par la pratique (7e éd.). Eyrolles.

Supports de cours

Département de Génie Informatique. (2024). Cours de développement web avec PHP et MVC. IUT, Université de Ngaoundéré.

Département de Génie Informatique. (2024). Cours de bases de données relationnelles. IUT, Université de Ngaoundéré.

Sites Internet consultés

Laravel. (2025). Laravel documentation (11.x). https://laravel.com/docs/11.x Consulté le 20 mai 2025.

Tailwind Labs. (2025). Tailwind CSS documentation. https://tailwindcss.com/docs Consulté le 20 mai 2025.

Oracle. (2025). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ Consulté le 22 mai 2025.

Object Management Group. (2025). Unified Modeling Language. https://www.uml.org/ Consulté le 22 mai 2025.

ANNEXES

Annexe A : Guide d'installation de l'application

Prérequis : PHP 8.3 ou plus, Composer 2.x ou plus, MySQL 8.0 ou plus, Node.js 18.x ou plus.

Étapes d'installation :

- git clone [URL_DU_DEPOT] puis se placer dans le dossier du projet
- composer install
- cp .env.example .env puis php artisan key:generate
- Configurer la base de données dans le fichier .env
- php artisan migrate
- npm install puis npm run build
- php artisan serve

Annexe B : Dictionnaire de données (extrait)

Table	Champ	Type	Description
ordre_productions	code	VARCHAR	Identifiant auto (OP-AAAA-XXXX)
ordre_productions	statut	ENUM	en_attente, en_cours, conditionne, termine
phase_productions	numero_phase	VARCHAR	initiale, intermediaire, finale
phase_productions	statut	ENUM	en_attente, en_cours, termine, valide, interrompu
machines	etat	ENUM	en_marche, en_panne, arret
matieres_premieres	seuil_securite	DECIMAL	Seuil déclenchant l'alerte de stock

Annexe C : Extrait du code source

Extrait 1 : logique de séquence des phases (PhaseProduction.php)

```
public function phasePrecedenteEstValidee(): bool
{
    if ($this->ordre <= 1) return true;
    return PhaseProduction::where('ordre_production_id', $this-
>ordre_production_id)
```

```
        ->where('ordre', $this->ordre - 1)
        ->whereIn('statut', ['valide', 'termine'])
        ->exists();
}
```

Extrait 2 : alerte de stock (MatierePremiere.php)

```
public function estEnAlerte(): bool
{
    return $this->qte_en_stock <= $this->seuil_securite;
}
```